



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

SIMULACIÓN DE rGO CONECTADA A DOS CONTACTOS METÁLICOS

César Augusto Fernández García
Programa de Física

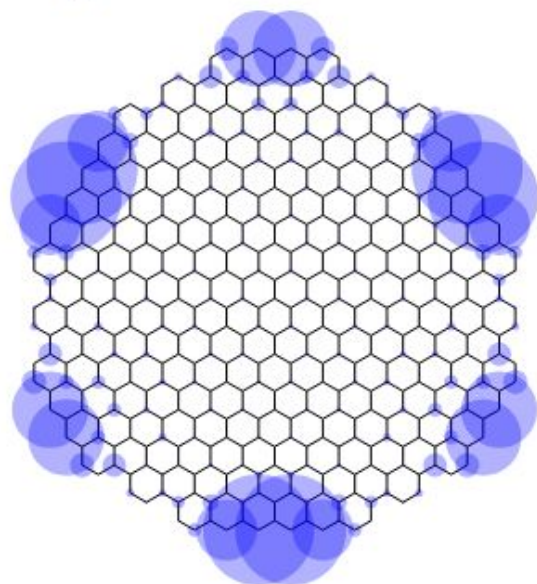
UNIQUEINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co

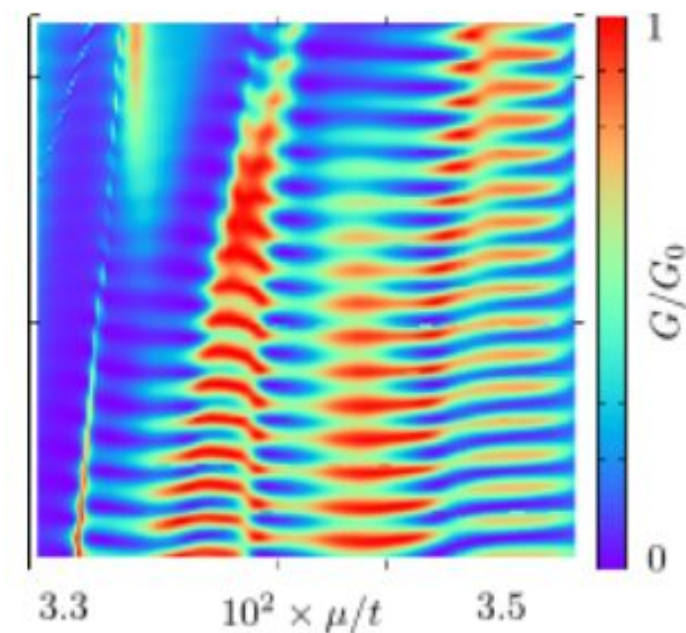


kwant

Graphene flake



Kwant es una librería de Python diseñada específicamente para simular el transporte cuántico; es decir, estudiar cómo viajan las partículas cuánticas (como los electrones) a través de dispositivos microscópicos o nanoscópicos que tienen formas extrañas, impurezas o campos magnéticos.

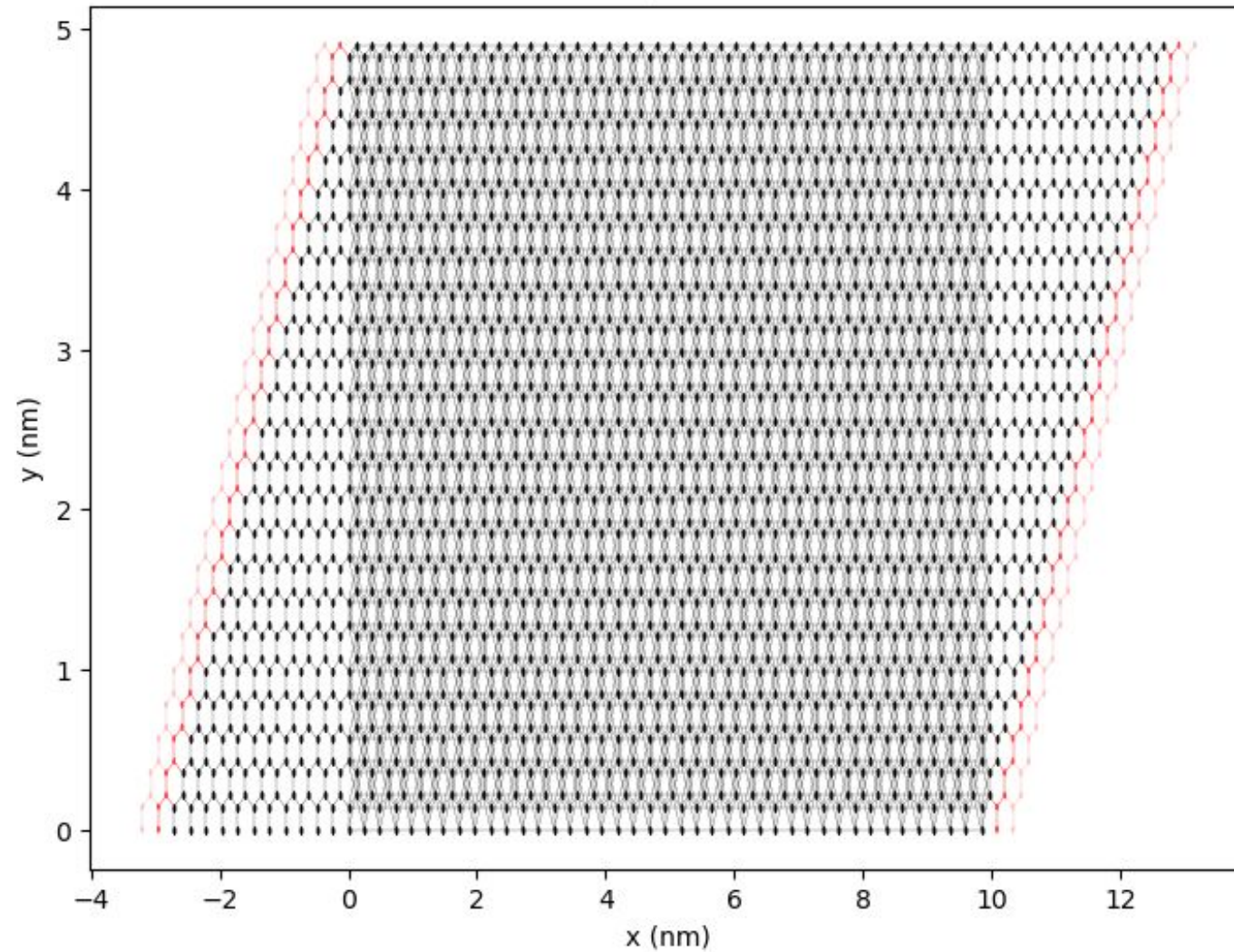


$$H(\Psi) = D_1 \nabla^4 \Psi + D_2 \nabla^2 \Psi + \epsilon \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

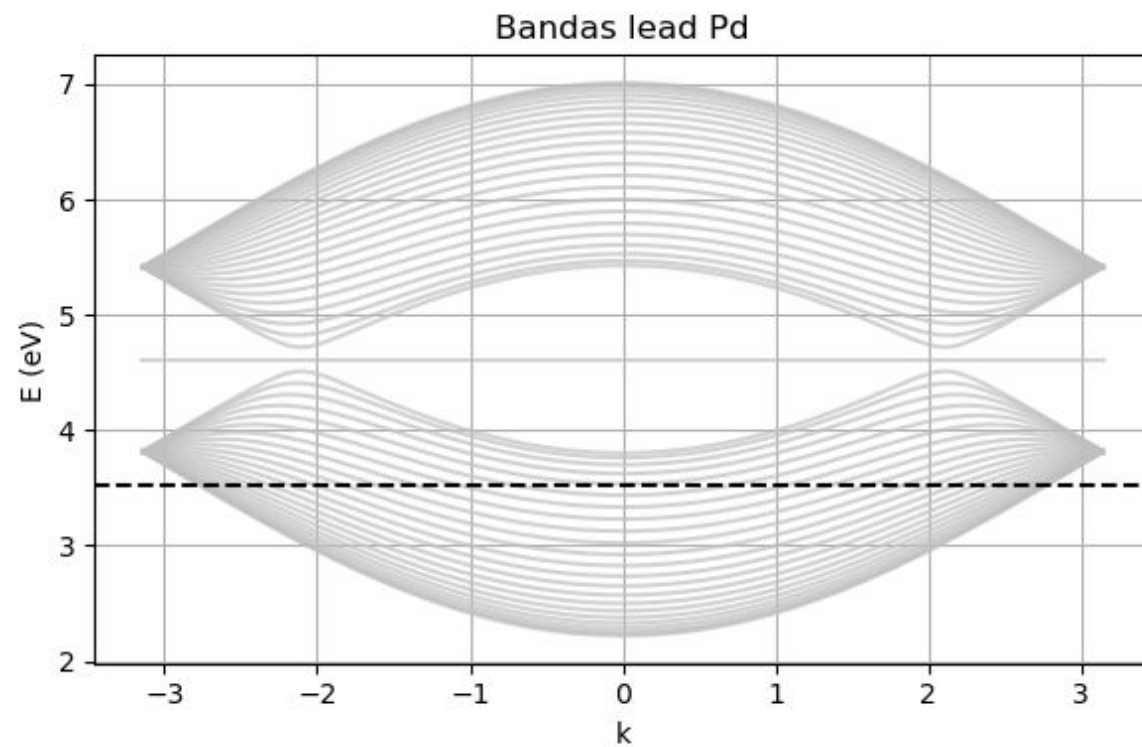
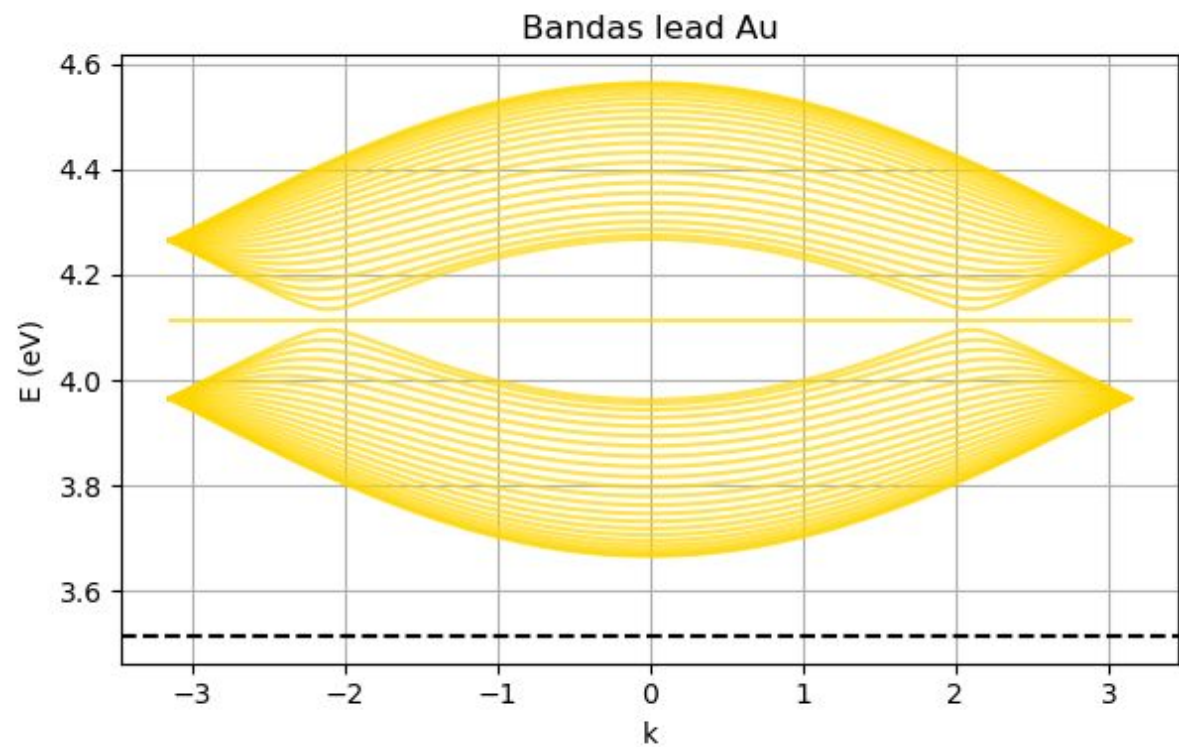
El problema es que las computadoras no pueden manejar infinitos puntos ni calcular derivadas de forma exacta para dispositivos con formas arbitrarias. Aquí es donde entra la necesidad de discretizar (cortar el espacio en pedacitos)

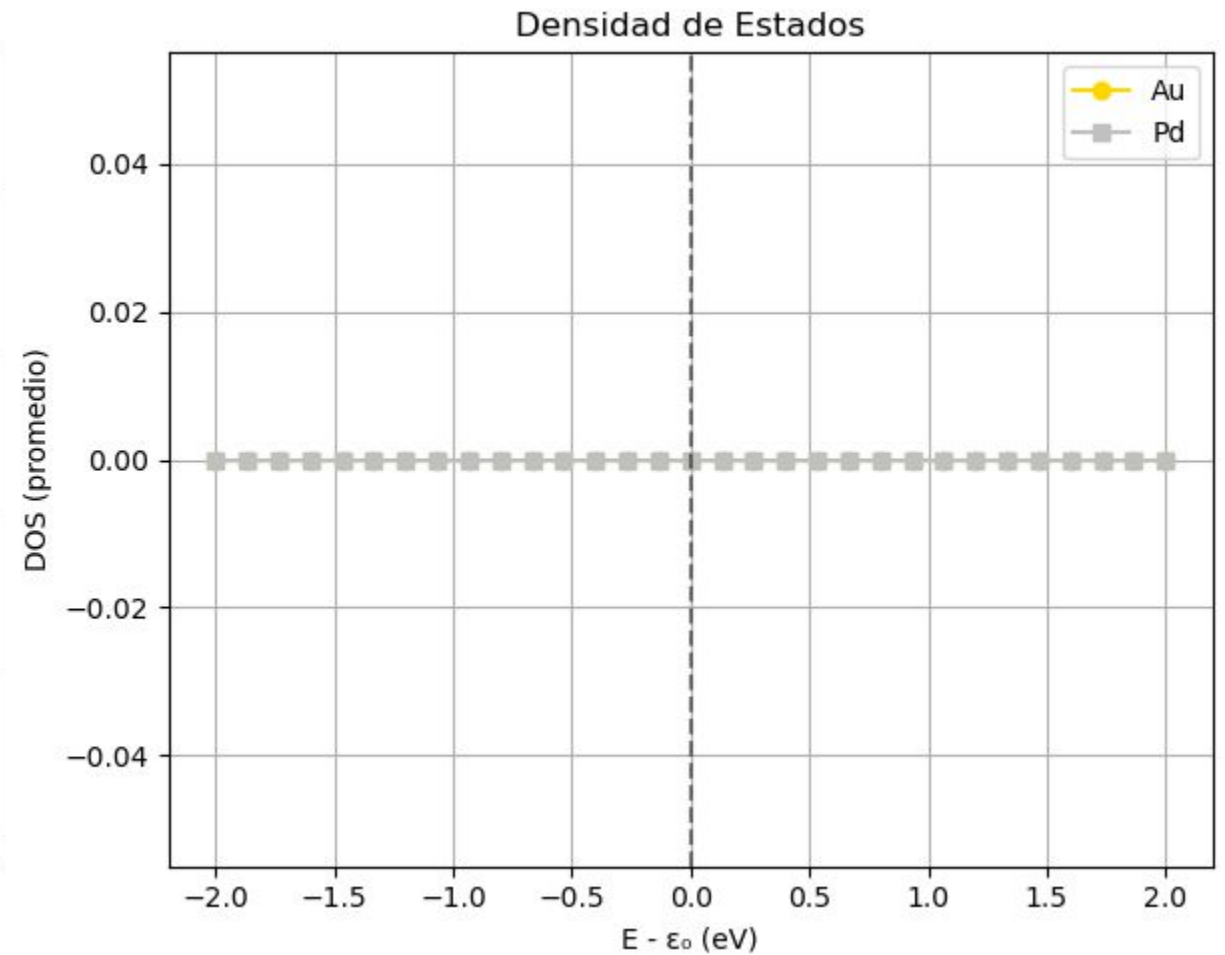
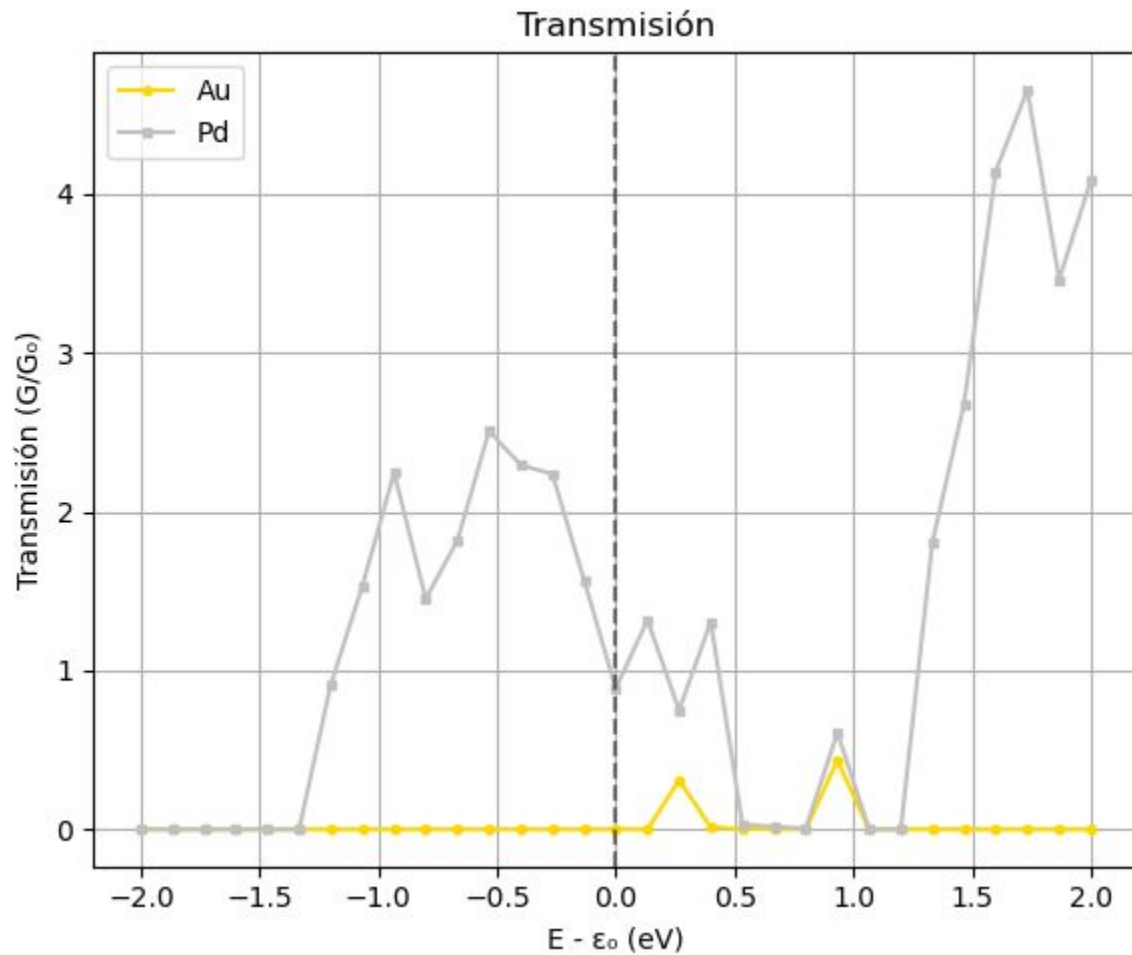
$$H = \sum_i \epsilon_0 c_i^\dagger c_i - t_1 \sum_{\langle i,j \rangle} c_i^\dagger c_j - t_2 \sum_{\langle\langle i,j \rangle\rangle} c_i^\dagger c_j$$

Sistema rGO completo con contactos



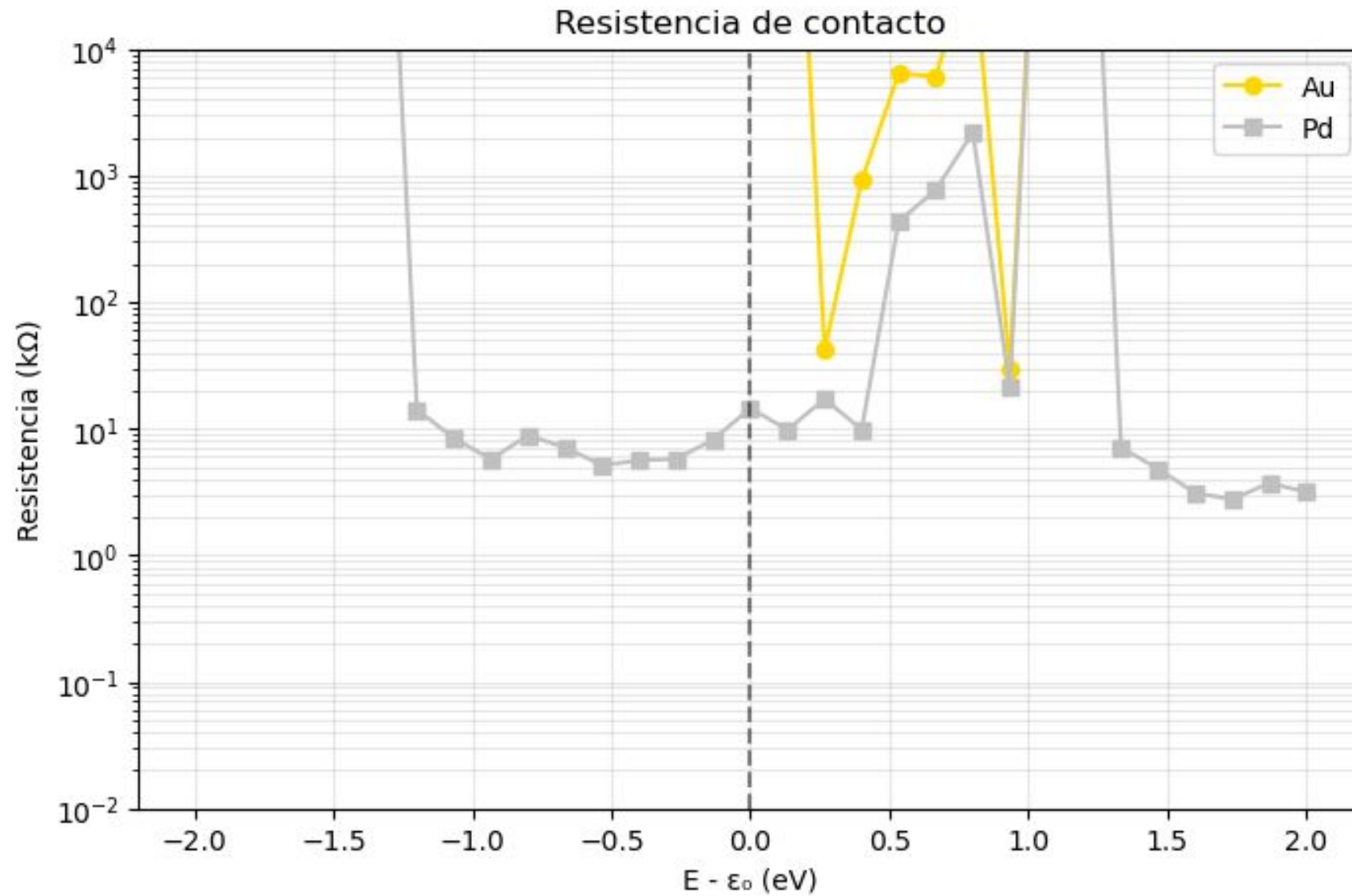
BANDAS DE LOS LEADS

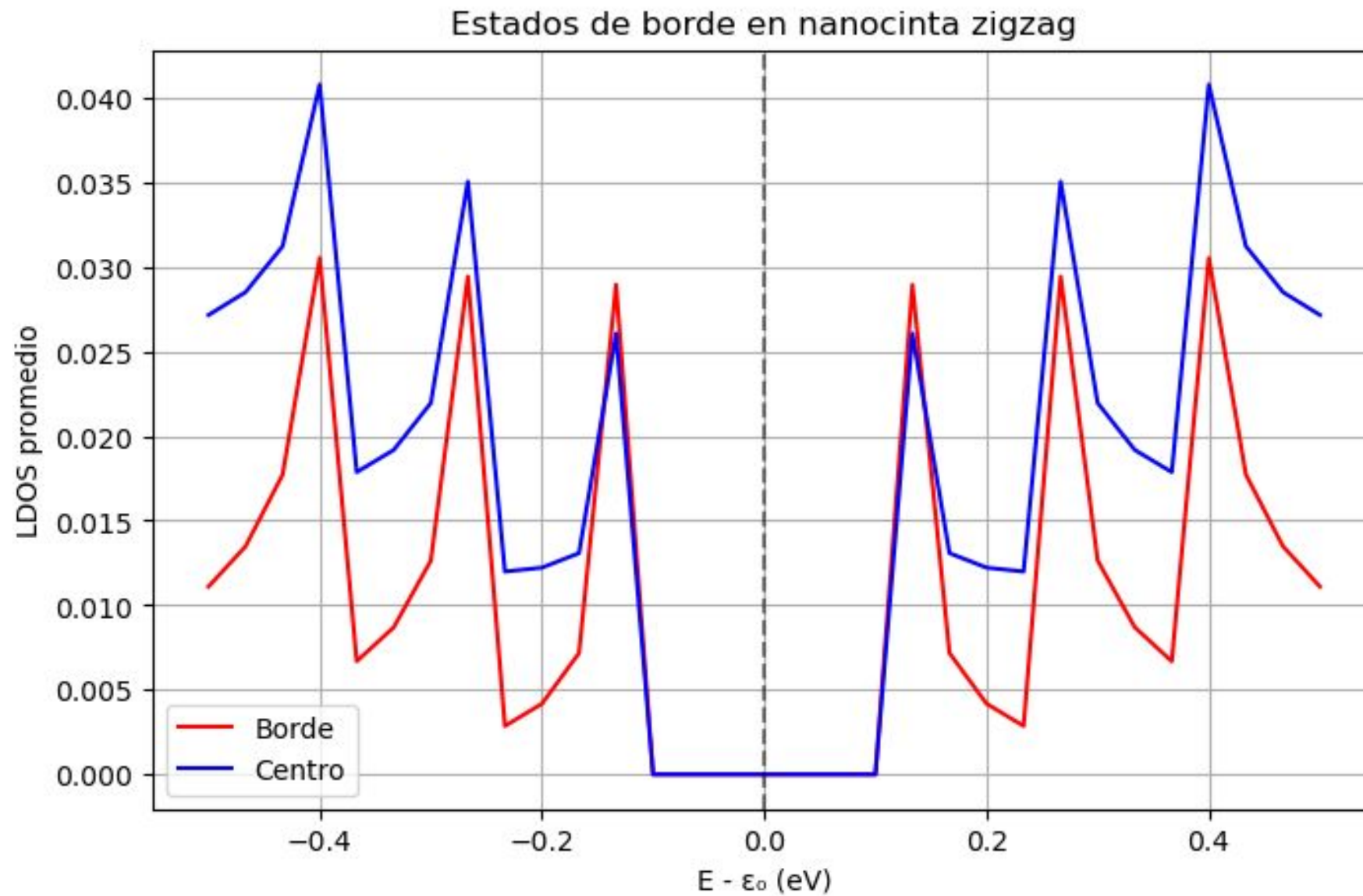




Calcular Transmisión y Dos para Au y Pd

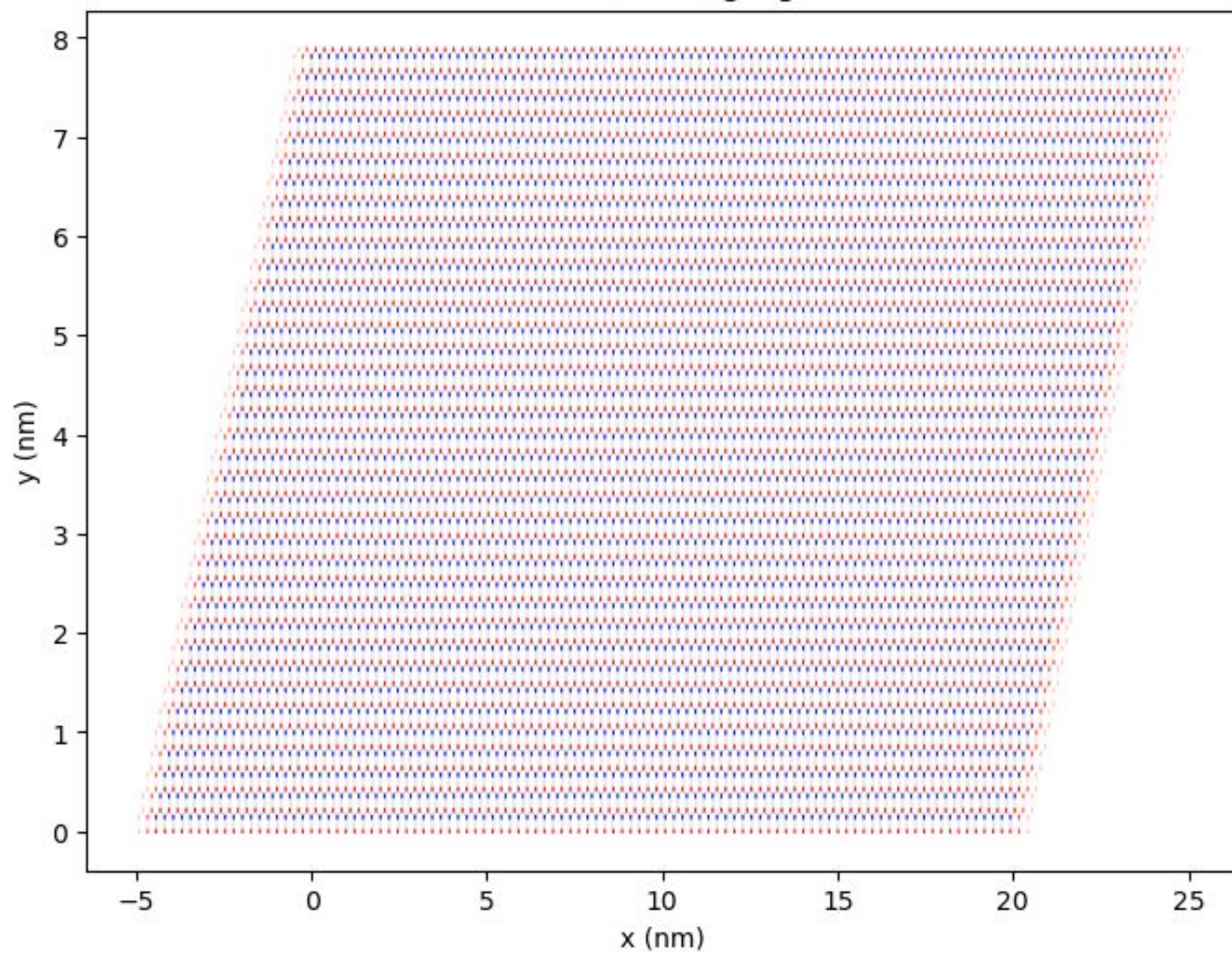
RESISTENCIA DE CONTACTO

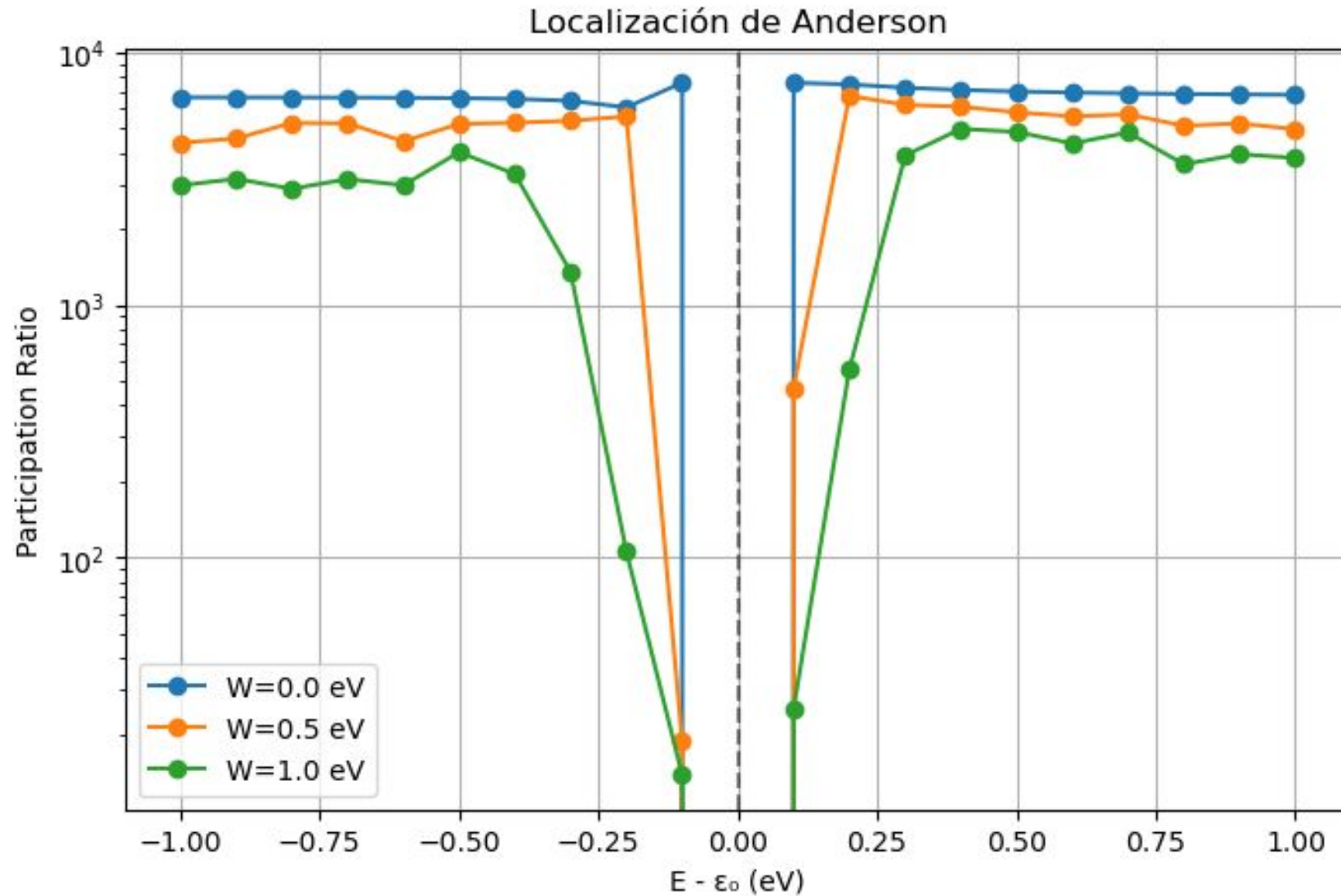






Nanocinta zigzag

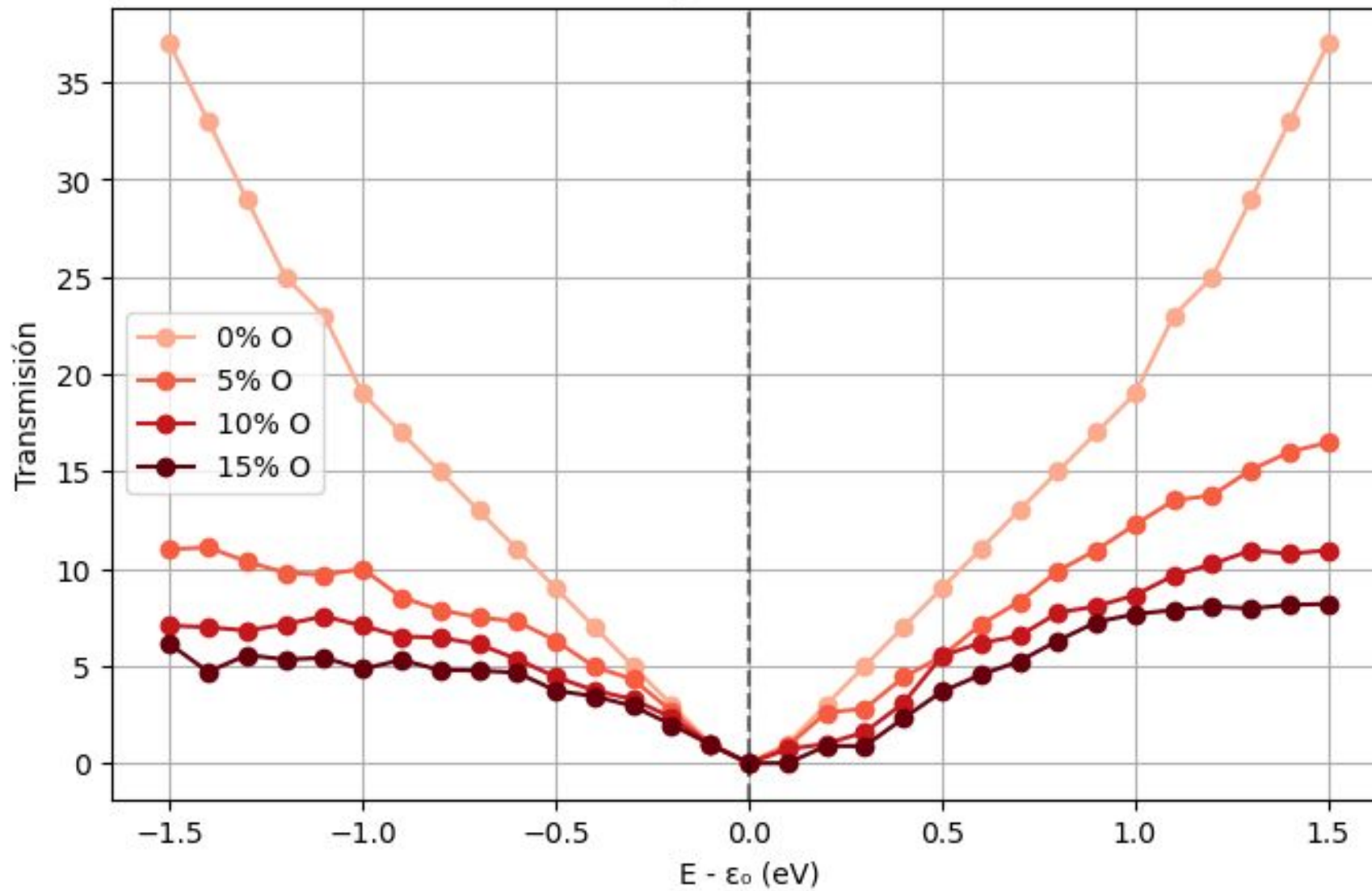


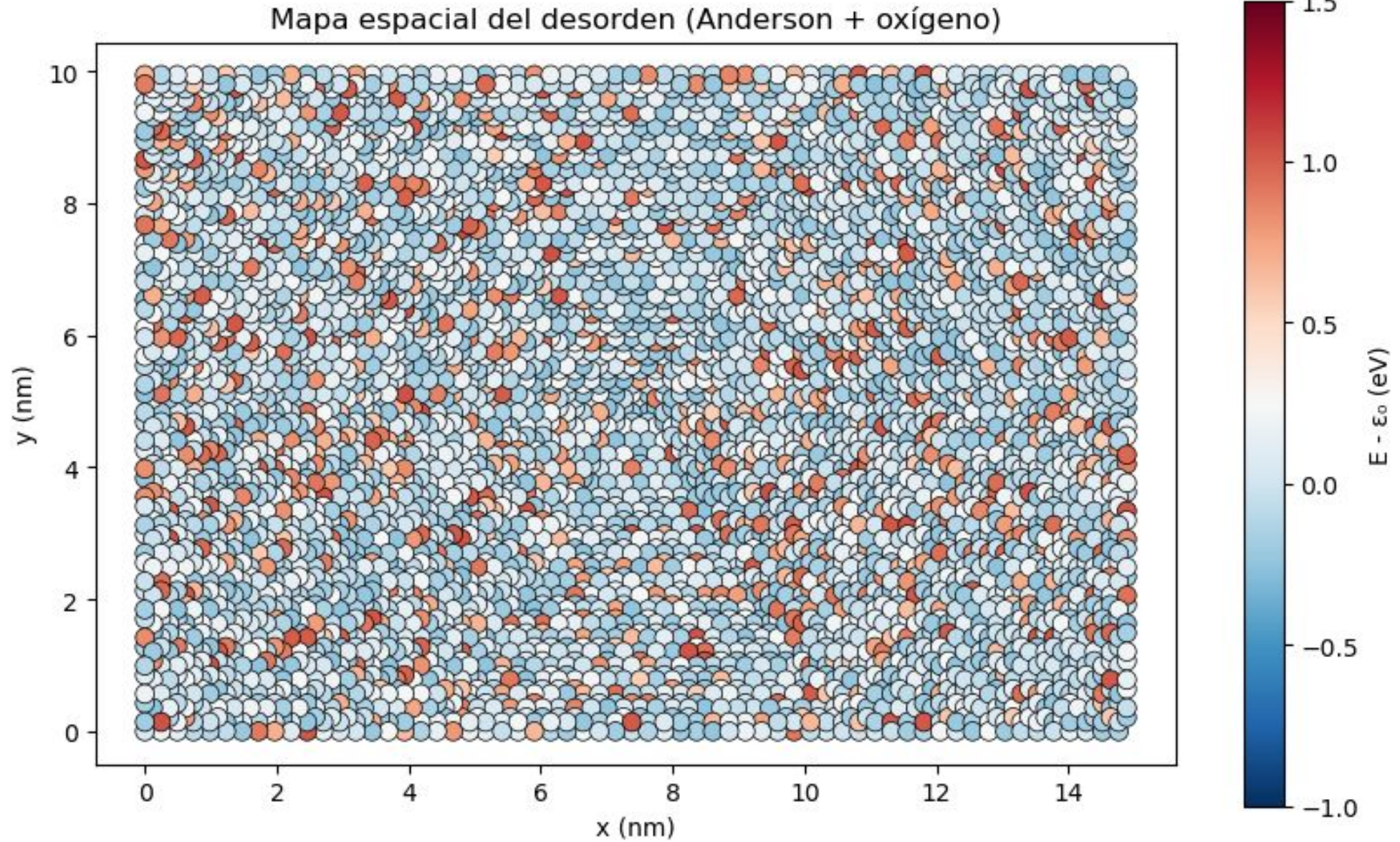


$$PR = \frac{(\sum_i |\psi_i|^2)^2}{\sum_i |\psi_i|^4}$$

EL OXÍGENO COMO IMPUREZA

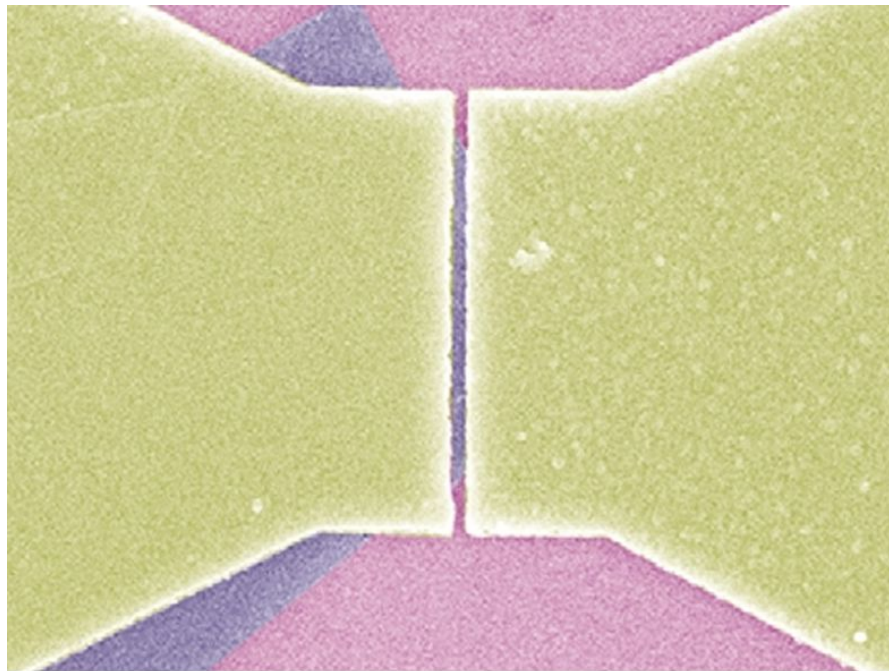
Efecto del oxígeno en la transmisión







REFERENCIAS



Micrografía electrónica de barrido de un cristal de grafeno en contacto con electrodos superconductores. La distancia entre los electrodos es de 70 nm.

Gómez, E. V., Guarnizo, N. a. R., Perea, J. D., López, A. S., & Prías-Barragán, J. J. (2022). Exploring molecular and electronic property predictions of reduced graphene oxide nanoflakes via density functional theory. *ACS Omega*, 7(5), 3872–3880. <https://doi.org/10.1021/acsomega.1c00963>

Groth, C. W., Wimmer, M., Akhmerov, A. R., & Waintal, X. (2014). Kwant: a software package for quantum transport. *New Journal of Physics*, 16(6), 063065. <https://doi.org/10.1088/1367-2630/16/6/063065>

Lüth, H. (2015). *Solid surfaces, interfaces and thin films* (5th ed.). Springer.

Katsnelson, M. I. (2012). Introduction to graphene. En *Graphene: Carbon in two dimensions* (pp. 1–24). World Scientific. https://doi.org/10.1142/9781848168350_0001

Roldán, R., Cappelluti, E., & Guinea, F. (2014). Interactions and superconductivity in heavily doped MoS₂. *New Journal of Physics*, 16(6), 063065. <https://doi.org/10.1088/1367-2630/16/6/063065>

Fang, S., Kuate Defo, R., Shirodkar, S. N., Lieu, S., Tritsaris, G. A., & Kaxiras, E. (2015). Ab initio tight-binding Hamiltonian for transition metal dichalcogenides. *Nano-Micro Letters*, 7(4), 376–381. <https://doi.org/10.1007/s40820-014-0017-1>

ETSF. (2024). Introduction to tight-binding. European Theoretical Spectroscopy Facility. <https://etsf.polytechnique.fr/sites/default/files/2024-07/Introduction%20to%20Tight-Binding.pdf>

Li, Z., Guo, K., Yin, C., Li, Y., & Mertens, S. F. L. (2025). Fabricating Graphene-Based molecular electronics via surface modification by physisorption and chemisorption. *Molecules*, 30(4), 926. <https://doi.org/10.3390/molecules30040926>

